

C++版 MeshConv の使用方法とコマンド

1. 仕様

節点や要素の ID は、C++の都合上、「0 始まり」である。C++上で指定するときはゼロ始まりで指定する。

また、メッシュ書き出しの場合も、ID=0 に対応していないフォーマットは+1 して書き出す。Unv や ATLAS は 1 始まり。Vtk など他はゼロ始まりに対応しているのでそのまま 0 始まりで書き出す。

コンバータ exe で行う場合は、ソフトでは 1 始まりが多いので、メッシュ変換の書式では番号は「1」始まりとして記述する。内部でゼロ始まりに変換して使用される。ただしデフォルトが「0 始まり」に変更することも可能。デフォルトの場合、コマンド上で ID=1 と入力したものは、C++の中では-1 され、「ID=0」として処理される。一部のビューアソフトではゼロ始まりに対応している場合もあるので注意。paraview は 0 始まりに対応しており、vtk は 0 始まりで処理しているので、現状 paraview で vtk を読み取った際は、デフォルト記述だと変になる。paraview 利用時のみ、表示されている ID を+1 して利用するか、「NUMBER_ID」コマンドでゼロ始まりモードに変更する。

2. コマンド一覧

1. 基本コマンド

- [NUMBER ID](#)：メッシュ修正ファイル(meshmodi)で書いている要素・節点の番号の始まりタイプ指定
- [MAKE ELEMINFO](#)：メッシュ情報(隣接・辺など)の情報を作成
- [SCALE](#)：節点のスケーリング変換
- [RENUMBER2D](#)：3D と 2D 要素が混在時、リナンバして 2D・1D 要素の ID を末尾に振りなおす
- [TOLERA](#)：重複節点判定のときの判定距離の変更
- [EDGELENGTH](#)：最少の辺長を計算して画面出力する

2. 要素削除系コマンド

- [DELELETYPE](#)：指定した要素タイプの要素を削除する
- [DELELE1D](#)：1D の要素を削除する
- [DELELE2D](#)：2D の要素を削除する
- [DELID](#)：指定した ID 範囲の要素を削除
- [DELXYZ](#)：指定された X,Y,Z 範囲の要素を削除する
- [DELRTZ](#)：指定された R, θ , Z 範囲の要素を削除する
- [DELELEMAT](#)：指定する範囲の物質番号をもつ要素を削除する
- [DELELEMATXYZ](#)：指定する範囲の中で指定する範囲の物質番号をもつ要素を削除する
- [DELELEMATRTZ](#)：指定する範囲の中で指定する範囲の物質番号をもつ要素を削除する

3. 節点移動系コマンド

- A) [NODMVX](#) : 該当範囲の節点を X 方向に移動する
- B) [NODMVY](#) : 該当範囲の節点を Y 方向に移動する
- C) [NODMVZ](#) : 該当範囲の節点を Z 方向に移動する
- D) [NODMVR](#) : 該当範囲の節点を R 方向に移動する
- E) [NODMVT](#) : 該当範囲の節点を θ 方向に移動する
- F) [NODMVTZ](#) : 該当範囲の節点を Z 方向に移動する
- G) [NODMVFIXX](#) : 該当範囲の節点の X 座標の位置を指定する
- H) [NODMVFIXY](#) : 該当範囲の節点の Y 座標の位置を指定する
- I) [NODMVFIXZ](#) : 該当範囲の節点の Z 座標の位置を指定する
- J) [NODMVFIXR](#) : 該当範囲の節点の R 座標の位置を指定する
- K) [NODMVFIXT](#) : 該当範囲の節点の Theta 座標の位置を指定する
- L) [NODMVFIXTZ](#) : 該当範囲の節点の Z 座標の位置を指定する
- M) [NDMVNXYZ](#) : 指定した ID の節点を平行移動する
- N) [NDMVNRTZ](#) : 指定した ID の節点を R,theta 方向に平行移動する
- O) [NDMVX2](#) : 該当範囲の節点を X 方向に移動する(線形補間 ver)
- P) [NDMVY2](#) : 該当範囲の節点を Y 方向に移動する(線形補間 ver)
- Q) [NDMVZ2](#) : 該当範囲の節点を Z 方向に移動する(線形補間 ver)
- R) [NDMVR2](#) : 該当範囲の節点を R 方向に移動する。(R、 θ [deg]、Z で範囲指定、線形補間 ver)
- S) [NDMVT2](#) : 該当範囲の節点を theta 方向に移動する。(R、 θ [deg]、Z で範囲指定・線形補間)
- T) [NDMVTZ2](#) : 該当範囲の節点を z 方向に移動する。(R、 θ [deg]、Z で範囲指定・線形補間)
- U) [NDMVX3](#) : 該当範囲の X 向に移動・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、線形補間
- V) [NDMVY3](#) : 該当範囲の Y 向に移動・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、線形補間
- W) [NDMVZ3](#) : 該当範囲の Z 向に移動・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、線形補間
- X) [NDMVR3](#) : 該当範囲の R 向に移動・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、線形補間
- Y) [NDMVT3](#) : 該当範囲の Theta 向に移動・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、線形補間
- Z) [NDMVTZ3](#) : 該当範囲の Z 向に移動・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、線形補間
- AA) [NDMVX3MAT](#) : 該当範囲の X 向に移動・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、線形補間・材料指定
- BB) [NDMVY3MAT](#) : 該当範囲の Y 向に移動・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、線形補間・材料指定
- CC) [NDMVZ3MAT](#) : 該当範囲の Z 向に移動・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、線形補間・材料指定
- DD) [NDMVR3MAT](#) : 該当範囲の R 向に移動・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、線形補間・材料指定
- EE) [NDMVT3MAT](#) : 該当範囲の Th 向に移動・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で線形補間・材料指定
- FF) [NDMVTZ3MAT](#) : 該当範囲の Z 向に移動・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で線形補間・材料指定

4. 材料番号系コマンド

- A) [MATC](#) : 物質番号を変更する
- B) [MATC2](#) : 物質番号を変更する・複数指定
- C) [MATCNX](#) : 指定した領域内で物質番号を変更する
- D) [MATCNR](#) : 指定した領域内で物質番号を変更する (RTZ 系)
- E) [MATCNX2](#) : 指定した領域内で物質番号を変更、複数指定
- F) [MATCNR2](#) : 指定した領域内で物質番号を変更、複数指定 (RTZ 系)
- G) [MATPLUSNX](#) : 指定した領域内で物質番号をプラス
- H) [MATPLUSCNR](#) : 指定した領域内で物質番号をプラス (RTZ 系)
- I) [MATCEL](#) : 指定した要素番号の要素の物質番号を、指定した番号にする
- J) [MATTOID](#) : 指定した材料 ID の要素について、材料 ID を自身の要素 ID+INC に変更する
- K) [MATCNEGHB](#) : 指定した要素を基準にそれから一つながりになっている要素の物質番号を指定した番号に

5. 要素追加系コマンド

- A) [LINEADD](#) : 指定した座標を始点・終点にする線要素を追加
- B) [LINEADD2](#) : 指定した節点 ID を始点・終点にする線要素を追加
- C) [LINEADDM](#) : 指定した始点節点・終点節点の間にある辺を抽出し、線要素として作成
- D) [LINEADDMC](#) : 指定した始点節点・終点節点の間にある辺を抽出し、線要素として作成 (まとめて指定)
- E) [LINEADDMP](#) : 指定した座標を始点・終点に、その間にある辺を抽出し、線要素として作成
- F) [LINEADDR](#) : 指定した円弧を描き、その円弧に乗っている辺を抽出、線要素として作成する
- G) [NODMAKE](#) : 指定した座標の節点を追加する
- H) [HEXMK](#) : 指定した節点 ID から六面体を生成
- I) [SURFADD](#) : 指定した座標面にある表面を面要素としてメッシュに加える
- J) [SURFADD2](#) : 指定した座標面にある表面を面要素としてメッシュに加える (複数指定)
- K) [SURFADDR](#) : 要素のうち、指定した R 座標面にある表面を面要素としてメッシュに加える。

6. 回転・鏡面コピー・移動系コマンド

- A) [ROTXYZ](#) : 指定した範囲内にある節点を回転移動させる
- B) [ROTRTZ](#) : 指定した範囲内にある節点を回転移動させる(R, Theta, Z 範囲で指定)
- C) [MIRRORMVXYZ](#) : 指定した範囲内にある節点を鏡面移動
- D) [MIRRORMVRTZ](#) : 指定した範囲内にある節点を鏡面移動(R, Theta, Z 範囲で指定)
- E) [ROTCOPY](#) : 回転コピー
- F) [MIRRORCOPY](#) : 鏡映コピー
- G) [MIRROR ROT](#) : 鏡映コピー(<DEG>の AXIS 軸に鏡面コピー)
- H) [MIRROR ROT MULTI](#) : 鏡映コピー(AXIS 軸に鏡面コピー) したあと、指定した回数、回転コピー
- I) [MVCOPY](#) : 平行移動コピー

7. ファイル書き出し系コマンド

- A) [CALCAREA](#) : 指定した要素 ID の要素の面積を計算する (2D 要素のみ)、Ele_area.csv に書き出す
- B) [CALCAREAMAT](#) : 指定材料 ID の要素面積を計算し合計を計算 (2D 要素のみ)、Ele_areaMAT に書き出す
- C) [ELEOUTPUT](#) : 指定した材料番号の要素を抜出して、ID をファイルに書き出す
- D) [ELEOUTPUTPXYZ](#) : 指定した範囲の要素 ID を抜出して、ID をファイルに書き出す (範囲 xyz 指定)
- E) [ELEOUTPUTPRTZ](#) : 指定した範囲の要素 ID を抜出して、ID をファイルに書き出す (範囲 rthz 指定)
- F) [NODEOUTPUT](#) : 指定した範囲の節点をサーチし、指定した座標値を D を書き出す (範囲 xyz 指定)
- G) [NODEOUTPUTRTZ](#) : 指定した範囲の節点をサーチし、指定した座標値を D を書き出す (範囲 rthz 指定)
- H) [GRAVOUTPUT](#) : 指定した材料 ID の要素たちの重心を書き出す)
- I) [GRAVOUTPUT SUM](#) : 指定した材料 ID の要素たちの重心を書き出す。材料 ID の平均ごと
- J) [CALCVOLUME](#) : 指定した要素 ID の要素の体積を計算する (3D 要素のみ)、Ele_volume.csv に書き出す
- K) [CALCVOLUMEMAT](#) : 指定材料 ID の要素体積を計算し合計を計算 (3D 要素のみ)、Ele_volumeMAT に書き出す
- L) [ROTSEARCH](#) : 指定した材料の要素をサーチし、その鏡面对称位置にある要素とのペアを調べる。
- M) [MIRRORSEARCH](#) : 指定した材料の要素をサーチし、その鏡面对称位置にある要素とのペアを調べる。
- N) [MIRROR ROT SEARCH](#) : 指定した材料の要素をサーチし、その鏡面对称位置にある要素とのペアを調べる。
さらに、回転対称の位置にある要素もサーチし、ペアを調べる。

8. 積み上げ・結合系コマンド

- A) [2DTO3D](#) : 2D メッシュを押し出して 3 次元化する
- B) [ADDMSH](#) : 他のメッシュを読み込んで、いまのメッシュに結合する
- C) [HEXLOCALCN](#) : 積み上げで作った六面体要素の局所 ID を入れ替える
- D) [HEXLOCMOD](#) : 積み上げで作った六面体要素の局所 ID を自由に入れ替える。
- E) [MODLOCAL2D](#) : 2 次元要素の節点並びを、面積が正になるようにそろえる

9. その他

- A) [DIVSQTOTRIC](#) : 四角形要素を三角形要素に分割する。
- B) [DIVPRITOTET](#) : プリズム要素を四面体に分割する。

< コ マ ン ド 詳 細 説 明 >

- **NUMBER_ID**
メッシュ修正ファイル(meshmodi)で書いている要素・節点の番号が、「1」始まりなのか「0」始まりなのかを設定する。デフォルトでは「1」始まりとして記述する。(変更したい場合、最初にこのコマンドを呼び出すこと)

行数 説明記号 説明

name NUMBER_ID
mode 0/1 (0 でゼロ始まり、1 で1 はじまり)

例)
{
"name": "NUMBER_ID",
"mode": 1
}
 - **MAKE_ELEMINFO**
メッシュ情報(隣接・辺など)の情報を作成する。自作メッシュ形式で書き出すとき、メッシュ結合するときには自動的に呼ばれる。基本的には必要な時に自動で情報は作成されるが、何らかの都合で、メッシュ情報を使いたいときに呼び出すとよい。
 - **SCALE**
節点の座標値のスケーリング

行数 説明記号 説明

1 SCALE
2 "scale": scale (double) スケーリング値 (この値をかける)

例)
{
"name": "SCALE",
"scale": 1000.0
}
(m => mm に変換する)
 - **RENUMBER2D**
3D と 2D 要素が混在時、リナンバして 2D・1D 要素の ID を末尾に振りなおす。
 - **TOLERA**
重複節点判定のときの判定距離の変更。デフォルトは 1.0e-6。

行数 説明記号 説明

1 TOLERA
2 "eps": eps (double) 判定値

例)
{
"name": "TOLERA",
"eps": 1.0e-10
}
 - **EDGELENGTH**
最少の辺長を計算して画面出力する。
-

- **DELELETYPE**

指定した要素タイプの要素を削除する。さらにこれにより使われなくなった節点も削除する。

行数	説明記号	説明
----	------	----

1	DELELETYPE	
2	"ele_type": t (0:三角形, 1:四角形, 2:四面体, 3:六面体, 4:プリズム, 5:ピラミッド, 6:三角形 2 次, 7:四角形 2 次	

・ 例

```
{
  "name": "DELELETYPE",
  "ele_type": 2
}
```

(メッシュから四面体を消し去る)

- **DELELE1D**

1D の要素を削除する。さらにこれにより使われなくなった節点も削除する。

行数	説明記号	説明
----	------	----

1	DELELE1D	
---	----------	--

- **DELELE2D**

2D の要素を削除する。さらにこれにより使われなくなった節点も削除する。

行数	説明記号	説明
----	------	----

1	DELELE2D	
---	----------	--

- **DELID**

指定された ID 範囲の要素を削除する。さらにこれにより使われなくなった節点も削除する。

行数	説明記号	説明
----	------	----

1	DELID	(コマンド名)
2	"num": num	(指定 ID 範囲の数)
2	"range": [[start, end],...]	(それぞれ、ID の開始と終わり) × num 次元

・ 例

```
{
  "name": "DELID",
  "num": 2,
  "range": [ [10, 90], [110, 254] ]
}
```

(要素の ID 範囲が[10~90]と[110~254]の範囲にある ID の要素を削除)

● **DELXYZ**

指定された X,Y,Z 範囲の要素を削除する。さらにこれにより使われなくなった節点も削除する。
要素重心の X,Y,Z 範囲を指定する。

行数	説明記号	説明
1	DELXYZ	(コマンド名)
2	"range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

・ 例
{
 "name": "DELXYZ",
 "range": [-0.15, 1.5, -0.2, 0.2, -1.0, 1.0]
}
(要素重心の範囲が X : -0.15～1.5、Y : -0.2～0.2、Z : -1～1 の範囲にある ID の要素を削除)

● **DELRTZ**

指定された R, θ , Z 範囲の要素を削除する。さらにこれにより使われなくなった節点も削除する。
・ 要素重心の R, θ , Z 範囲を指定する。

行数	説明記号	説明
1	DELRTZ	(コマンド名)
2	"range": [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、R、 θ [deg]、Z の最大最小値)

・ 例
{
 "name": "DELRTZ",
 "range": [-0.15, 1.5, -45, 55, -1.0, 1.0]
}
(要素重心の範囲が R : -0.15～1.5、 θ : -45～55、Z : -1～1 の範囲にある ID の要素を削除)

● **DELELEMAT**

指定する範囲の物質番号をもつ要素を削除する。さらにこれにより使われなくなった節点も削除する。

行数	説明記号	説明
1	DELELEMAT	(コマンド名)
2	"range": [MAT1 MAT]	

・ 例
{
 "name": "DELELEMAT",
 "range": [1, 6]
}
(要素の材料 ID の範囲が 1 ～ 6 の範囲にある ID の要素を削除)

● **DELELEMATXYZ**

指定する範囲の中で指定する範囲の物質番号をもつ要素を削除する さらにこれにより使われなくなった節点も削除する。

行数	説明記号	説明
1	DELELEMATXYZ (コマンド名)	
2	"mat": [MAT1 MAT2]	(削除する材料 ID の範囲)
3	"range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "DELELEMATXYZ",
  "mat": [ 1, 6 ]
  "range": [-0.15, 1.5, -0.2, 0.2, -1.0, 1.0]
}
```

(材料 ID が 1～6 で、要素重心の範囲が X：-0.15～1.5、Y：-0.2～0.2、Z：-1～1 の範囲にある ID の要素を削除)

● **DELELEMATRTZ**

指定する範囲の中で指定する範囲の物質番号をもつ要素を削除する (R θ Z 座標指定) さらにこれより使われなくなった節点も削除する。

行数	説明記号	説明
1	DELELEMATRTZ (コマンド名)	
2	"mat": [MAT1 MAT2]	(削除する材料 ID の範囲)
3	"range": [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、R、θ [deg]、Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "DELELEMATRTZ",
  "range": [-0.15, 1.5, -45, 55, -1.0, 1.0]
}
```

(材料 ID が 1～6 で、要素重心の範囲が R：-0.15～1.5、θ：-45～55、Z：-1～1 の範囲にある ID の要素を削除)

- **NODMVX**

該当範囲の節点を X 方向に移動する。

行数	説明記号	説明
1	NODMVX	
2	"distance": dist	移動距離 (+・可)
3	"range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "NODMVX",
  "distance": 10.25,
  "range": [-0.15, 1.5, -0.2, 0.2, -1.0, 1.0]
}
```

- **NODMVY**

該当範囲の節点を Y 方向に移動する。「NODMVX」と書式同じ

- **NODMVZ**

該当範囲の節点を Z 方向に移動する。「NODMVX」と書式同じ

- **NODMVR**

該当範囲の節点を R 方向に移動する。

行数	説明記号	説明
1	NODMVR	
2	"distance": dist	移動距離 (+・可)
3	"range": [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、R、θ [deg]、Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "NODMVR",
  "distance": 0.25,
  "range": [-0.15, 1.5, -45, 55, -1.0, 1.0]
}
```

- **NODMVT**

該範囲の節点を θ [deg] 方向に移動する。「NODMVR」と書式同じ。

- **NODMTZ**

該当範囲の節点を Z 方向に移動する。「NODMVR」と書式同じ。

- **NODMVFIXX**

該当範囲の節点の X 座標の位置を指定する。

行数	説明記号	説明
1	NODMVFIXX	
2	"value": val	移動後の座標
3	"range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値))

・ 例

```
{
  "name": "NODMVFIXX",
  "value": 9.25
  "range": [-0.15, 1.5, -0.2, 0.2, -1.0, 1.0]
}
```

- **NODMVFIXY**

該当範囲の節点の Y 座標の位置を指定する。「NODMVFIXX」と書式同じ。

- **NODMVFIXZ**

該当範囲の節点の Z 座標の位置を指定する。「NODMVFIXX」と書式同じ。

- **NODMVFIXR**

該当範囲の節点の R 座標の位置を指定する。

行数	説明記号	説明
1	NODMVFIXR	
2	"value": v	移動後の座標
3	"range": [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、R、θ [deg]、Z の最大最小値

・ 例

```
{
  "name": "NODMVFIXR",
  "value": 0.25
  "range": [-0.15, 1.5, -45, 55, -1.0, 1.0]
}
```

- **NODMVFIXT**

該当範囲の節点の θ 座標の位置を指定する。「NODMVFIXR」と書式同じ。

- **NODMVFIXTZ**

該当範囲の節点の Z 座標の位置を指定する。「NODMVFIXR」と書式同じ。

● **NDMVNXYZ**

指定した ID の節点を平行移動する。

行数 説明記号 説明

1 NDMVNXYZ

2 "num": num 移動する節点の数

3- "data": [[IDMV DX DY DZ],...] (選択する節点番号、X 方向移動距離、Y 方向移動距離、Z 方向移動距離(NMOVE 行繰り返す))

・ 例

```
{
  "name": "NDMVNXYZ",
  "num": 3,
  "data": [
    [21, -0.5, 0.0, 0.0],
    [32, -0.5, 2.0, 0.0],
    [60, 0.5, 0.0, 0.5],
  ]
}
```

● **NDMVNRTZ**

指定した ID の節点を R,theta 方向に平行移動する。

行数 説明記号 説明

1 NDMVNRTZ

2 "num": num 移動する節点の数

3- "data": [[IDMV DR DT DZ],...] (選択する節点番号、R 方向移動距離、Theta 方向移動距離、Z 方向移動距離(NMOVE 行繰り返す))

・ 例

```
{
  "name": "NDMVNRTZ",
  "num": 3,
  "data": [
    [21, -0.5, 4.5, 0.0],
    [32, -0.5, 180, 0.0],
    [60, 0.5, -50, 0.5],
  ]
}
```

- **NDMVX2**
該当範囲の節点を X 方向に移動する。
XMIN が DX1、XMAX が DX2 だけ移動、その間の移動距離は線形補間する。

行数	説明記号	説明
1	NDMVX2	
2	"move": [DX1 DX2]	(XMIN の移動量、XMAX の移動量)
3	"range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

 - ・ 例
{
 "name": "NDMVX2",
 "move": [-1.0, 1.5]
 "range": [-0.15, 1.5, -0.2, 0.2, -1.0, 1.0]
}
- **NDMVY2**
該当範囲の節点を Y 方向に移動する。
XMIN が DX1、XMAX が DX2 だけ移動、その間の移動距離は線形補間する。書式は「NDMVX2」と同じ。
- **NDMVZ2**
該当範囲の節点を Z 方向に移動する。
XMIN が DX1、XMAX が DX2 だけ移動、その間の移動距離は線形補間する。書式は「NDMVX2」と同じ。
- **NDMVR2**
該当範囲の節点を R 方向に移動する。(R、 θ [deg]、Z で範囲指定)
RMIN が DX1、RMAX が DX2 だけ移動、その間の移動距離は線形補間する。

行数	説明記号	説明
1	NDMVR2	
2	"move": [DX1 DX2]	(XMIN の移動量、XMAX の移動量)
3	"range": [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、R、 θ [deg]、Z の最大最小値)

 - ・ 例
{
 "name": "NDMVR2",
 "move": [-1.0, 1.5]
 "range": [-0.15, 1.5, -45, 55, -1.0, 1.0]
}
NDMVR2
-1.0 1.0
0.0 1.0 0.0 10.0 -0.5 0.5
- **NDMVT2**
該当範囲の節点を θ 方向に移動する。
RMIN が DX1、RMAX が DX2 だけ移動、その間の移動距離は線形補間する。書式は「NDMVX2」と同じ。
- **NDMVTZ2**
該当範囲の節点を Z 方向に移動する。
RMIN が DX1、RMAX が DX2 だけ移動、その間の移動距離は線形補間する。書式は「NDMVX2」と同じ。

● **NDMVX3**

該当範囲の X 向に移動する。
 AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、移動量を [DX1, DX2]の間で線形補間して移動させる。
 (範囲内で IMIN より小さい座標値のときは IMIN で固定。オーバーのときは IMAX 固定)。

行数	説明記号	説明
1	NDMVX3	
2	"axis":	範囲計算する座標 (0:X, 1:Y, 2:Z)
3	"move": [DX1 DX2]	(MIN の移動量、MAX の移動量)
4	"axis_range": [IMIN IMAX]	(移動量が MIN になる座標値、移動量が MAX になる座標値)
5	"range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、範囲 X,Y,Z の最大最小値)

・ 例
 {
 "name": "NDMVX3",
 "axis": 2,
 "move": [-1.0, 1.0],
 "axis_range": [0.1, 0.5],
 "range": [-0.15, 1.5, -0.2, 0.2, -1.0, 1.0]
 }
 (指定した範囲内で、座標 Z=[0.1, 1.5]の X 移動量を[-1, 1]で補間して決める)

● **NDMVY3**

該当範囲の Y 向に移動する。
 AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、移動量を [DX1, DX2]の間で線形補間して移動させる。
 (範囲内で IMIN より小さい座標値のときは IMIN で固定。オーバーのときは IMAX 固定)。
 書式は「NDMVX3」と同じ。

● **NDMVZ3**

該当範囲の Z 向に移動する。
 AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、移動量を [DX1, DX2]の間で線形補間して移動させる。
 (範囲内で IMIN より小さい座標値のときは IMIN で固定。オーバーのときは IMAX 固定)。
 書式は「NDMVX3」と同じ。

● **NDMVR3**

該当範囲の節点を R 方向に移動する。

- ・ **AXIS** で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、R 移動量を [DX1, DX2]の間で線形補間して移動させる。
(範囲内で IMIN より小さい座標値のときは IMIN で固定。オーバーのときは IMAX 固定)

行数	説明記号	説明
1	NDMVX3	
2	"axis":	範囲計算する座標 (0:R, 1:The, 2:Z)
3	"move": [DX1 DX2]	(MIN の移動量、MAX の移動量)
4	"axis_range": [IMIN IMAX]	(移動量が MIN になる座標値、移動量が MAX になる座標値)
5	"range": [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、R、 θ [deg]、Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "NDMVR3",
  "axis": 2,
  "move": [-1.0, 1.0],
  "axis_range": [0.1, 0.5],
  "range": [-0.15, 1.5, -0.2, 0.2, -1.0, 1.0]
}
```

● **NDMVT3**

該当範囲の節点を θ 方向に移動する。

- ・ **AXIS** で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、 θ 移動量を [DX1, DX2]の間で線形補間して移動させる。
(範囲内で IMIN より小さい座標値のときは IMIN で固定。オーバーのときは IMAX 固定)

書式は「NDMVR3」と同じ。

● **NDMVTZ3**

該当範囲の節点を Z 方向に移動する。

- ・ **AXIS** で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、Z 移動量を [DX1, DX2]の間で線形補間して移動させる。
(範囲内で IMIN より小さい座標値のときは IMIN で固定。オーバーのときは IMAX 固定)

書式は「NDMVR3」と同じ。

- **NDMVX3MAT**

- ・該当範囲の節点を X 方向に移動する。
- ・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、X 移動量を [DX1, DX2]の間で線形補間して移動させる。
(範囲内で IMIN より小さい座標値のときは IMIN で固定。オーバーのときは IMAX 固定)
- ・指定した範囲の材料 ID の要素が使っている節点だけ対象にする。

行数	説明記号	説明
1	NDMVX3MAT	
2	"mat": [MAT1 MAT2]	材料範囲始点、材料範囲終点
3	"axis":	範囲計算する座標 (0:X, 1:Y, 2:Z)
4	"move": [DX1 DX2]	(MIN の移動量、MAX の移動量)
5	"axis_range": [IMIN IMAX]	(移動量が MIN になる座標値、移動量が MAX になる座標値)
6	"range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、範囲 X,Y,Z の最大最小値)

・例

```
{
  "name": "NDMVX3MAT",
  "mat": [2, 10],
  "axis": 2,
  "move": [-1.0, 1.0],
  "axis_range": [0.1, 0.5],
  "range": [-0.15, 1.5, -0.2, 0.2, -1.0, 1.0]
}
```

(指定した範囲内で、座標 Z=[0.1, 0.5]の X 移動量を[-1, 1]で補間して決める。
ただし、材料 ID2～10 の要素が使っている節点のみ対象)

- **NDMVY3MAT**

- ・該当範囲の節点を Y 方向に移動する。
- ・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、Y 移動量を [DX1, DX2]の間で線形補間して移動させる。
(範囲内で IMIN より小さい座標値のときは IMIN で固定。オーバーのときは IMAX 固定)
- ・指定した範囲の材料 ID の要素が使っている節点だけ対象にする。

書式は「NDMVY3」と同じ

- **NDMVZ3MAT**

- ・該当範囲の節点を Z 方向に移動する。
- ・AXIS で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、Z 移動量を [DX1, DX2]の間で線形補間して移動させる。
(範囲内で IMIN より小さい座標値のときは IMIN で固定。オーバーのときは IMAX 固定)
- ・指定した範囲の材料 ID の要素が使っている節点だけ対象にする。

書式は「NDMVZ3」と同じ

● **NDMVR3MAT**

- ・該当範囲の節点を R 方向に移動する。
- ・ **AXIS** で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、R 移動量を [DX1, DX2]の間で線形補間して移動させる。
(範囲内で IMIN より小さい座標値のときは IMIN で固定。オーバーのときは IMAX 固定)
- ・指定した範囲の材料 ID の要素が使っている節点だけ対象にする。

行数	説明記号	説明
1	NDMVX3MAT	
2	"mat": [MAT1 MAT2]	材料範囲始点、材料範囲終点
3	"axis": a	範囲計算する座標 (0:R, 1:The, 2:Z)
4	"move": [DX1 DX2]	(MIN の移動量、MAX の移動量)
5	"axis_range": [IMIN IMAX]	(移動量が MIN になる座標値、移動量が MAX になる座標値)
6	"range": [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、R、 θ [deg]、Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "NDMVR3MAT",
  "mat": [2, 10],
  "axis": 2,
  "move": [-1.0, 1.0],
  "axis_range": [0.1, 0.5],
  "range": [0.0, 1.0, 0.0, 180.0, -0.5, 0.5]
}
```

● **NDMVT3MAT**

- ・該当範囲の節点を θ 方向に移動する。
- ・ **AXIS** で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、 θ 移動量を [DX1, DX2]の間で線形補間して移動させる。
(範囲内で IMIN より小さい座標値のときは IMIN で固定。オーバーのときは IMAX 固定)
- ・指定した範囲の材料 ID の要素が使っている節点だけ対象にする。

書式は「NDMVR3」と同じ

● **NDMVTZ3MAT**

- ・該当範囲の節点を Z 方向に移動する。
- ・ **AXIS** で指定した値[IMIN, IMAX]の範囲で、Z 移動量を [DX1, DX2]の間で線形補間して移動させる。
(範囲内で IMIN より小さい座標値のときは IMIN で固定。オーバーのときは IMAX 固定)
- ・指定した範囲の材料 ID の要素が使っている節点だけ対象にする。

書式は「NDMVR3」と同じ

● MATC

- ・物質番号を変更する。
- ・指定した番号の要素全てが変更される。

行数	説明記号	説明
1	MATC	
2	"old": MATOLD	変更前の材料 ID
3	"new": MATNEW	変更後の材料 ID

・例

```
{
  "name": "MATC",
  "old": 1,
  "new": 10
}
```

● MATC2

- ・物質番号を変更する。複数指定
- ・指定した番号の要素全てが変更される。

行数	説明記号	説明
1	MATC2	
2	"new": MATNEW	変更後の材料 ID
3	"mat": [MAT1 MAT2]	変更前の材料 ID 始点、変更前の材料 ID 終点

・例

```
{
  "name": "MATC2",
  "new": 100,
  "mat": [1, 5]
}
```

(1 ～ 5 の材料 ID を 100 にする)

● MATCNX

- ・指定した領域内で物質番号を変更する。
- ・領域の指定は XYZ 座標系。

行数	説明記号	説明
1	MATCNX	
2	"old": MATOLD	変更前の材料 ID
3	"new": MATNEW	変更後の材料 ID
4	"range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

・例

```
{
  "name": "MATCNX",
  "old": 1,
  "new": 10,
  "range": [-0.15, 1.5, -0.2, 0.2, -1.0, 1.0]
}
```

● **MATCNR**

- ・指定した領域内で物質番号を変更する。
- ・領域の指定は RTZ 座標系。

行数	説明記号	説明
1	MATCNR	
2	"old": MATOLD	変更前の材料 ID
3	"new": MATNEW	変更後の材料 ID
4	range: [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、R、 θ [deg]、Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "MATCNR",
  "old": 1,
  "new": 10,
  "range": [-0.15, 1.5, 0.0, 180.0, -1.0, 1.0]
}
```

● **MATCNX2**

- ・指定した領域内で物質番号を変更する。
- ・指定した範囲の材料番号の要素全てが変更される。
- ・領域の指定は XYZ 座標系。

行数	説明記号	説明
1	MATCNX2	
2	"new": MATNEW	変更後の材料 ID
3	"mat": [MAT1 MAT2]	変更前の材料 ID 始点、変更前の材料 ID 終点
4	"range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "MATCNX2",
  "new": 100,
  "mat": [1, 5],
  "range": [-0.15, 1.5, -0.2, 0.2, -1.0, 1.0]
}
```

(1 ～ 5 の材料 ID を 100 にする)

● **MATCNR2**

- ・ 指定した領域内で物質番号を変更する。
- ・ 指定した範囲の材料番号の要素全てが変更される。
- ・ 領域の指定は R、 θ [deg]、Z 座標系。

行数	説明記号	説明
1	MATCNR2	
2	"new": MATNEW	変更後の材料 ID
3	"mat": [MAT1 MAT2]	変更前の材料 ID 始点、変更前の材料 ID 終点
4	"range": [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、R、 θ [deg]、Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "MATCNR2",
  "new": 100,
  "mat": [1, 5],
  "range": [-0.15, 1.5, 0.0, 180.0, -1.0, 1.0]
}
```

● **MATPLUSNX**

- ・指定した領域内で物質番号を変更する。
- ・領域の指定は XYZ 座標系。

行数	説明記号	説明
1	MATPLUSNX	
2	"mat"; [MAT1, MAT2]	範囲材料 ID・開始 ID、材料 ID・終わりの ID
3	"plus": PLUS	変更前の材料 ID、ID にプラスする数
4	"range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "MATPLUSNX",
  "new": 10,
  "mat": [1, 10],
  "range": [-0.15, 1.5, -0.2, 0.2, -1.0, 1.0]
}
```

● **MATPLUSNR**

- ・指定した領域内で物質番号を変更する。
- ・領域の指定は R、 θ [deg]、Z 座標系。

行数	説明記号	説明
1	MATPLUSNR	
2	"mat"; [MAT1, MAT2]	範囲材料 ID・開始 ID、材料 ID・終わりの ID
3	"plus": PLUS	変更前の材料 ID、ID にプラスする数
4	"range": [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "MATPLUSNR",
  "new": 10,
  "mat": [1, 10],
  "range": [-0.15, 1.5, -0.2, 180, -1.0, 1.0]
}
```

● **MATCEL**

- ・指定した要素番号の要素の物質番号を、指定した番号にする

行数	説明記号	説明
1	MATCEL	
2	"ele_id": [100, 1000],	要素番号はじまり、要素番号終わり
3	"new": 10	変更後材料 ID

・ 例

```
{
  "name": "MATCEL",
  "ele_id": [100, 10000],
  "new": 10
}
```

(要素 ID の 100～1000 を材料 10 に)

● MATTOID

- 指定した材料 ID の要素について、材料 ID を自身の要素 ID+INC に変更する

行数	説明記号	説明
1	MATTOID	
2	"inc": INC,	増分
2	"target_num": TARGET_NUM	対象にする材料 ID の数
3	"mat": [MAT1 MAT2 ...]	対象にする材料 ID～TARGET_NUM だけ記載
4	"id_start": ID_START	(書き出す要素 ID がゼロ始まりかどうか～0:ゼロ始まり, 1:1 始まり)

- 例

```
{
  "name": "MATTOID",
  "inc": 100,
  "target_num": 2,
  "mat": [2, 3],
  "id_start": 1
}
```

(材料 ID が 2,3 の要素は、材料 ID が自身 ID+100 になる。)

● MATCNEGHB

- 指定した要素を基準に、それから一つながりになっている全ての要素の物質番号を指定した番号にする。

行数	説明記号	説明
1	MATCNEGHB	
2	"num_start": NUM_START	(基準要素の数)
3	"ele_id": [ELE_ID.....]	(基準要素の要素番号. NUM_START だけ繰り返す)
4	"num": NUM	(変更対象になる材料 ID)
5	"mat_id": [MADID,....]	(対象材料 ID. NUM だけ繰り返す)
6	"new_mat": MATNEW	(変更後材料 ID。)
7	"diff_id": DIFF	(複数 start がある場合は、次の変更後 ID の変化分)

- 例

```
{
  "name": "MATCNEGHB",
  "num_start": 2,
  "ele_id": [10, 11],
  "num": 3,
  "mat_id": [2, 3, 4],
  "new_mat": 99
  "diff_id": 1
}
```

MATCNEGHB

(要素 ID の 10 を基準にし、そこからつながるすべての要素を探す。
ただしそれら要素の材料 ID が 2,3,4 でなければカウントしない。
抜き出した要素の材料 ID は全て 99 になる。
同様に、基準 11 からも同じことをし、それらの材料 ID は全て 99+1=100 になる)

● LINEADD

- 指定した座標を始点・終点にする線要素を追加する。
- 始点・終点に一致する節点があればそれを使い、なければ新規追加する。

行数	説明記号	説明
1	LINEADD	
2	"start_pos": [X1 Y1 Z1]	(始点の座標)
3	"end_pos": [X2 Y2 Z2]	(終点の座標)
4	"mat": MAT	(追加する要素の材料 ID)

・ 例

```
{
  "name": "LINEADD",
  "start_pos": [0, 0, 0],
  "end_pos": [0.1, 0, 0],
  "mat" 999
}
```

(原点から x=0.1 へ向かうベクトルの線要素を作成)

● LINEADD2

- 指定した節点 ID を始点・終点にする線要素を追加する。

行数	説明記号	説明
1	LINEADD2	
2	"nid": [ID1, ID2]	
3	"mat": MAT	(追加する要素の材料 ID)

・ 例

```
{
  "name": "LINEADD2",
  "nid": [1, 10],
  "mat" 999
}
```

(節点 ID1 を始点、10 を終点とする線要素を追加)

● 6. C) LINEADDM

- 指定した始点節点・終点節点の間にある辺を抽出し、線要素として作成する。

行数	説明記号	説明
1	LINEADDM	
2	"nid": [ID1, ID2]	
3	"mat": MAT	(追加する要素の材料 ID)

・ 例

```
{
  "name": "LINEADDM",
  "nid": [1, 10],
  "mat" 999
}
```

(節点 ID1 を始点、10 の間にある辺全てを線要素として追加)

● LINEADDMC

- 指定した始点節点・終点節点の間にある辺を抽出し、線要素として作成する。
- 複数の始点節点・終点節点をまとめて指定できる

行数	説明記号	説明
1	LINEADDMC	
2	"num": NUM,	
3	"nids": [[ID1, ID2], [ID1, ID2],...]	
4	"mat": MAT	(追加する要素の材料 ID)

・ 例

```
{
  "name": "LINEADDMC",
  "num": 2,
  "nid": [[1, 10], [2, 6]],
  "mat" 999
}
```

(節点[1, 10], [2, 6]の 2 ペアに対し、それらを始点・終点として、その間にある辺全てを線要素として追加)

● 6. E) LINEADDMP

- 指定した座標を始点・終点とし、その間にある辺を抽出し、線要素として作成する。
※必ず存在する節点座標を指定すること！

行数	説明記号	説明
1	LINEADDMP	
2	"start_pos": [X1 Y1 Z1]	(始点の座標)
3	"end_pos": [X2 Y2 Z2]	(終点の座標)
4	"mat": MAT	(追加する要素の材料 ID)

・ 例

```
{
  "name": "LINEADDMP",
  "start_pos": [0, 0, 0],
  "end_pos": [0.1, 0, 0],
  "mat" 999
}
```

(節点(0,0,0)を始点、(0.1, 0, 0)を終点とし、その間にある辺全てを線要素として追加)

● LINEADDR

行数	説明記号	説明
1	LINEADDR	
2	"rdata": [R TH1 TH2 Z]	(円弧の半径(XY 平面)、開始角度[deg](X 軸からの角度)、終端角度[deg](X 軸からの角度)、z 位置)
3	"eps": EPS	(円弧に乗っていると判定する微小値。1.0e-4~6 くらい。メッシュにより調整)
4	"mat": MAT	(追加する要素の材料 ID)

・ 例

```
{
  "name": "LINEADDR",
  "rdata": [0.1, 10, 45, 0.0],
  "eps": 1.0e-4,
  "mat" 999
}
```

(半径 0.1m、z 座標 0.0m で、10deg から 45deg の間にある辺を線要素として追加)

● **NODMAKE**

- 指定した座標の節点を追加する

行数	説明記号	説明
1	NODMAKE	コマンド
2	"pos": [X1 Y1 Z1]	x,y,z 座標値

・ 例

```
{
  "name": "NODMAKE",
  "pos": [0.1, 0.5, 0.1]
}
```

● **HEXMK**

- 指定した節点 ID から六面体を生成

行数	説明記号	説明
1	HEXMK	
2	"mat": MAT1	生成要素の材料 ID
3	"ids": [NID1 NID2... NID8]	節点 ID を 8 個(1～4 と 5～8 は同じ周りにすること)

・ 例

```
{
  "name": "HEXMK",
  "mat": 3,
  "ids": [115 116 113 114 118 117 120 119]
}
```

● **SURFADD**

- 要素のうち、指定した座標面にある表面を面要素としてメッシュに加える

行数	説明記号	説明
1	SURFADD	
2	"axis": AXIS	(0,1,2 で X, Y, Z
3	"val": VAL	(AXIS=VAL の表面にある面を探す
4	"mat": MAT	対象にする材料 ID
5	"smat": SMAT	加える面要素の材料 ID

・ 例

```
{
  "name": "SURFADD",
  "axis": 2,
  "val": 0.0,
  "mat": 1,
  "smat": 101
}
```

- ・・・材料 1 の 3D 要素のうち、Z=0 の面に位置する面から面要素を作る(101 材料 ID で)

● **SURFADD2**

要素のうち、指定した座標面にある表面を面要素としてメッシュに加える。

複数指定 ver

行数	説明記号	説明
1	SURFADD2	
2	"axis": AXIS	(0,1,2 で X, Y, Z
3	"val": VAL	(AXIS=VAL の表面にある面を探す
4	"num": NUM	材料 ID の数
3	"mat": [MAT...]	対象にする材料 ID×NUM 数
4	"smat": SMAT	加える面要素の材料 ID
5	"inc": INC	次の対象 ID のときの面要素材料 ID 増分

・ 例

```
{
  "name": "SURFADD2",
  "axis": 2,
  "val": 0.0,
  "num": 5,
  "mat": [1,2,3,4,5],
  "smat": 101,
  "inc": 1
}
```

- ・・・材料 1~5 の 3D 要素のうち、Z=0 の面に位置する面から面要素を作る(101~105 材料 ID で)

● **SURFADDR**

要素のうち、指定した **R** 座標面にある表面を面要素としてメッシュに加える。
なお、面の向きは **R** の法線方向と一致させる。

行数	説明記号	説明
1	SURFADDR	
2	"rval": AXIS	半径 R と
3	"eps": VAL	指定半径判定時の誤差。最小の辺長以下にする
4	"mat": MAT	対象にする材料 ID
6	"smat": SMAT	加える面要素の材料 ID
7	"sdir": DIR	面の向き(0 : R 法線方向、-1 : 法線と逆向き)
5	"range": [TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(面要素を加える範囲。それぞれ、 θ , Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "SURFADDR",
  "rval": 1.2,
  "eps": 1.0e-6,
  "mat": 5,
  "smat": 100,
  "sdir": 0,
  "range": [0, 10, -0.1, 0.1]
  "inc": 1
}
```

・・・材料 5 の 3D 要素のうち、R=1.2m の面に位置する面に面要素を作る(100 材料 ID で)
作る範囲は 0deg～10deg、z = -0.1～0.1 の範囲。

● **ROTRTYZ**

指定した範囲内にある節点を回転移動させる

行数	説明記号	説明
1	ROTRTYZ	
2	"axis": AXIS	回転軸(0,1,2 で X,Y,Z)
3	"deg": DEG	回転軸(0,1,2 で X,Y,Z)、回転角度[deg]
4	"range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "ROTRTYZ",
  "axis": 2,
  "deg": 15.0,
  "range": [0.0, 1.0, 0.0, 10.0, -0.5, 0.5]
}
```

● **ROTRTZ**

指定した範囲内にある節点を回転移動させる(R, Theta, Z 範囲で指定)

行数	説明記号	説明
1	ROTRTZ	
2	"axis": AXIS	回転軸(0,1,2 で X,Y,Z)
3	"deg": DEG	回転軸(0,1,2 で X,Y,Z)、回転角度[deg]
4	"range": [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "ROTRTZ",
  "axis": 2,
  "deg": 15.0,
  "range": [0.0 1.0 15.0 180.0 -0.5 0.5]
}
```

● **MIRRORMVXYZ**

指定した範囲内にある節点を鏡面移動させる。

行数	説明記号	説明
1	MIRRORMVXYZ	
2	"axis": AXIS	鏡面軸(0, 1, 2 で XZ, YZ, XY 平面)
3	"range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "MIRRORMVXYZ",
  "axis": 2,
  "range": [0.0 1.0 15.0 180.0 -0.5 0.5]
}
```

- **MIRRORMVRTZ**

指定した範囲内にある節点を鏡面移動させる。

行数	説明記号	説明
1	MIRRORMVRTZ	
2	"axis": AXIS	鏡面軸(0, 1, 2 で XZ, YZ, XY 平面)
3	"range": [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

・ 例

```
{
  "name": "MIRRORMVRTZ",
  "axis": 2,
  "range": [0.0 1.0 0.0 180.0 -0.5 0.5]
}
```

- **7. H) ROTCOPY**

・ 回転コピー。負の回転方向は未対応！（先にマイナスに回転してから、正のコピーしてください）

行数	説明記号	説明
1	ROTCOPY	
2	"axis": AXIS,	回転軸(0,1,2 で X,Y,Z)
3	"deg": DEG,	角度[deg](負の方向未対応)
4	"times": TIMES,	回転回数
5	"node_del": node_del	重複節点を消すか（1 で消す）
6	"map_make": map_make	コピー元要素と要素の対応付けをファイル"MappingMirrorRot.csv"に書き出す(ゼロ始まり！)
7	"inc": INC,	コピー先で要素の材料 ID を PLUS 分増加させるか（INC=0 でやらない、=1 で増加させる）
8	"plus": PLUS	コピー先で要素の材料 ID を PLUS 分増加させる値

・ 例

```
{
  "name": "ROTCOPY",
  "axis": 2,
  "deg": 45,
  "times": 1,
  "node_del": 1,
  "map_make": 1,
  "inc": 1,
  "plus": 100
}
```

● **MIRRORCOPY**

鏡映コピー。

行数	説明記号	説明
1	MIRRORCOPY	
2	"axis": AXIS,	鏡面軸(0, 1, 2 で XZ, YZ, XY 平面)
3	"dir": DIR,	DIR:コピー向き(0:＋側を-側にコピー、1:その逆)
4	"node_del": node_del	重複節点を消すか（1で消す）
5	"map_make": map_make	鏡映コピー要素と元要素の対応付けをファイル"MappingMirrorRot.csv"に書き出す

・ 例

```
{
  "name": "MIRRORCOPY",
  "axis": 1,
  "dir": 0,
  "node_del": 1,
  "map_make": 1
}
```

● **MIRROR_ROT**

鏡映コピー(<DEG>の AXIS 軸に鏡面コピー)。

行数	説明記号	説明
1	MIRROR_ROT	
2	"axis": AXIS,	回転軸(0,1,2 で X,Y,Z)、
3	"deg": DEG,	鏡映反転角度[deg](負の方向未対応)
4	"node_del": node_del	重複節点を消すか（1で消す）
5	"map_make": map_make	鏡映コピー要素と元要素の対応付けをファイル"MappingMirrorRot.csv"に

・ 例

```
{
  "name": "MIRROR_ROT",
  "axis": 1,
  "deg": 45.0,
  "node_del": 1,
  "map_make": 1
}
```

● MIRROR_ROT_MULTI

- ・鏡映コピー(<DEG>の AXIS 軸に鏡面コピー) したあと、指定した回数、回転コピーする。

行数 説明記号 説明

```

1  MIRROR_ROT_MULTI
2  "axis": AXIS,      回転軸(0,1,2 で X,Y,Z)、
3  "deg": DEG,       鏡映反転角度[deg](負の方向未対応)
4  "times": ROT_TIMES  鏡面の後、回転コピーする回数。(角度は仕様上、DEF*2 で固定)
4  "node_del": node_del  重複節点を消すか (1 で消す)
5  "map_make": map_make  鏡映コピー要素と元要素の対応付けをファイル"MappingMirrorRot_multi.csv"
                           に書き出すか

```

- ・例

```

{
  "name": "MIRROR_ROT_MULTI",
  "axis": 2,
  "deg": 45.0,
  "times": 1,
  "node_del": 1,
  "map_make": 1
}

```

● MVCOPY

- ・平行移動コピー。負の移動方向は未対応！

行数 説明記号 説明

```

1  MVCOPY
2  "dir": DIR,       移動方向(0,1,2 で X,Y,Z)
3  "move": MOVE      MOVE でその移動量(負の方向未対応)
4  "times": TIMES    コピーする回数。
5  "node_del": node_del  重複節点を消すか (1 で消す)
6  "map_make": map_make  鏡映コピー要素と元要素の対応付けをファイル"MappingMirrorRot_multi.csv"
7  "inc": INC,       コピー先で要素の材料 ID を PLUS 分増加させるか (INC=0 でやらない、=1 で増加させる)
8  "plus": PLUS      コピー先で要素の材料 ID を PLUS 分増加させる値

```

- ・例

```

{
  "name": "MVCOPY",
  "dir": 2,
  "move": 0.15,
  "times": 2,
  "node_del": 1,
  "map_make": 1,
  "inc": 1,
  "plus": 100
}

```

- **CALCAREA**

- ・ 指定した要素 ID の要素の面積を計算する（2D 要素のみ）
- ・ 結果は Ele_area.csv に書き出す

行数	説明記号	説明
1	CALCAREA	
2	"num": NUM	(対象にする ID の数)
3	"ele": [ELE_ID...]	(対象の要素 ID 基準要素の数を列挙)

- ・ 例

```
{
  "name": "CALCAREA",
  "num": 2,
  "ele": [ 1, 10 ]
}
```

要素 ID が 1 と 10 の要素の面積を計算し、それぞれ書き出す（3D 要素だったら無視）

- **CALCAREAMAT**

- ・ 指定した材料 ID の要素の面積を計算し、その合計を計算する（2D 要素のみ）
- ・ 結果は Ele_areaMAT.csv に書き出す

行数	説明記号	説明
1	CALCAREAMAT	
2	"num": NUM	(対象にする材料 ID の数)
3	"mat_id": [MAT_ID...]	(対象の材料 ID 基準要素の数を列挙)

- ・ 例

```
{
  "name": "CALCAREAMAT",
  "num": 3,
  "mat_id": [ 1, 2, 10 ]
}
```

材料 ID が 1,2,10 の要素の面積を計算し、総和を求めてそれぞれ返す（3D 要素があったらそれは無視）

- **ELEOUTPUT**

- ・ 指定した材料番号の要素を抜出して、ID をファイルに書き出す（ゼロ始まりで）

行数	説明記号	説明
1	ELEOUTPUT	
2	"mat_id": MAT	
3	"filename": FILE_NAME	

- ・ 例

```
{
  "name": "ELEOUTPUT",
  "mat_id": 10,
  "filename": "mat_info.csv"
}
```

- ・ ・ ・ 材料番号 10 の要素を抜き取って、mat_info.csv にその番号を書き出す（ゼロ始まりで）

● ELEOUTPUTPXYZ

指定した範囲の要素 ID を抜出して、ID をファイルに書き出す（ゼロ始まりで）
XYZ で指定した範囲内の要素 ID を mat_infoPXYZ.csv に書き出す（ゼロ始まりで）

```
-----
行数  説明記号  説明
-----
1      ELEOUTPUTPXYZ
2      "range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]  （それぞれ、X,Y,Z の最大最小値）
3      "dir": Dir                               （書き出す要素の順番をソートする方向 0:X, 1:Y, 2:Z）
-----
```

・ 例

```
{
  "name": "ELEOUTPUTPXYZ",
  "range": [-1 1 -1 1 -1 1],
  "dir": 1
}
```

XYZ で上記範囲内の要素 ID を mat_infoPXYZ.csv に書き出す（ゼロ始まりで）

● ELEOUTPUTPRTZ

指定した範囲の要素 ID を抜出して、ID をファイルに書き出す（ゼロ始まりで）
RTZ で指定した範囲内の要素 ID を mat_infoPRTZ.csv に書き出す（ゼロ始まりで）

```
-----
行数  説明記号  説明
-----
1      ELEOUTPUTPRTZ
2      "range": [RMIN RMAX TMIN TMAX ZMIN ZMAX]  （それぞれ、R、 $\theta$  [deg]、Z の最大最小値）
3      "dir": Dir                               （書き出す要素の順番をソートする方向 0:R, 1:Theta, 2:Z）
-----
```

・ 例

```
{
  "name": "ELEOUTPUTPRTZ",
  "range": [0.0 1.0 0.0 10.0 -0.5 0.5],
  "dir": 1
}
```

RTZ で上記範囲内の要素 ID を mat_infoPRTZ.csv に書き出す（ゼロ始まりで）

● NODEOUTPUT

指定した範囲の節点をサーチし、指定した座標値を Node_Coordinates.csv ファイルに書き出す。
座標値が重複していたら書き出さない

```
-----
行数  説明記号  説明
-----
1      NODEOUTPUT
2      "range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]  （それぞれ、X,Y,Z の最大最小値）
3      "type": TYPE                             （書き出す座標値 0:X, 1:Y, 2:Z）
-----
```

・ 例

```
{
  "name": "NODEOUTPUT",
  "range": [0.0 1.0 0.0 10.0 -0.5 0.5],
  "type": 2
}
```

上記範囲内の節点 ID の z 座標値の一覧を Node_Coordinates.csv.csv に書き出す

● 9. G) **NODEOUTPUTRTZ**

指定した範囲の節点をサーチし、指定した座標値を Node_Coordinates.csv ファイルに書き出す。
座標値が重複していたら書き出さない

行数	説明記号	説明
1	NODEOUTPUTRTZ	
2	XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX	(それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)
3	TYPE	(書き出す座標値 0:X, 1:Y, 2:Z)

・例
{
 "name": "NODEOUTPUTRTZ",
 "range": [0.0 1.0 0.0 10.0 -0.5 0.5],
 "type": 2
}

上記範囲内の節点 ID の z 座標値の一覧を Node_Coordinates.csv.csv に書き出す

● **GRAVOUTPUT**

指定した材料 ID の要素たちの重心を書き出す。
csv ファイルに書き出す。

行数	説明記号	説明
1	GRAVOUTPUT	
2	"mat": MAT	(材料 ID)
3	"filename": FILENAME	(書き出すファイル名 D)

・例
{
 "name": "GRAVOUTPUT",
 "mat": 10,
 "filename": "ELE_Grav_mat20.csv"
}

● **GRAVOUTPUTSUM**

材料 ID ごとの要素たちの重心を書き出す。
(同じ材料 ID の重心の平均値の重心を出す。)
csv ファイルに書き出す。

行数	説明記号	説明
1	GRAVOUTPUTSUM	
2	"mat": MAT	(材料 ID)
3	"filename": FILENAME	(書き出すファイル名 D)

・例
{
 "name": "GRAVOUTPUTSUM ",
 "mat": 10,
 "filename": "ELE_Grav_mat_ave.csv"
}

● CALCVOLUME

- ・指定した要素 ID の要素の体積を計算する（3D 要素のみ）
- ・結果は Ele_area.csv に書き出す

行数	説明記号	説明
1	CALCVOLUME	
2	"num": NUM	(対象にする ID の数)
3	"ele": [ELE_ID...]	(対象の要素 ID 基準要素の数を列挙)

```
{
  "name": "CALCVOLUME",
  "num": 2,
  "ele": [1, 10]
}
```

● CALCVOLUMEMAT

- ・指定した材料 ID の要素の体積を計算し、その合計を計算する（3D 要素のみ）
- ・結果は Ele_areaMAT.csv に書き出す

行数	説明記号	説明
1	CALCVOLUMEMAT	
2	"num": NUM	(対象にする材料 ID の数)
3	"mat_id": [MAT_ID...]	(対象の材料 ID 基準要素の数を列挙)

```
{
  "name": "CALCVOLUMEMAT",
  "num": 3,
  "mat_id": [1, 2, 10]
}
```

材料 ID が 1,2,10 の要素の体積を計算し、総和を求めてそれぞれ返す

● ROTSEARCH

- ・指定した材料の要素をサーチし、その回転対称位置にある要素とのペアを調べる。
- ・結果は「Rot_sym.csv」に書き出す。

行数	説明記号	説明
1	ROTSEARCH	
2	"times": TIMES	(TIMES：回転先を探す回数。Z 軸周り回転のみ対応)
3	"deg": ROT_DEG	(ROT_DEG：一回当たりの回転角度)
4	"range": [DEG1 DEG2]	(対称もとにする角度範囲。DEG1～DEG2 の範囲内を元要素と扱う)
5	"mat": TARGET	(TARGET:対称元の材料 ID、
6	"rot": ROT	(ROT：対称先の材料 ID。-1 を指定すると材料を気にせず探す)

・例

```
{
  "name": "ROTSEARCH",
  "times": 5,
  "deg": 10.0,
  "range": [45.0, 55.0],
  "mat": 5,
  "rot": -1
}
```

材料 ID が 5 の要素に対し、Z 軸回転で 10deg 回転対称位置にある要素を 5 回分調べる（全ての材料 ID で）元要素は位置が 45deg～55deg の範囲のみ対象にする。

● **MIRRORSEARCH**

指定した材料の要素をサーチし、その鏡面对称位置にある要素とのペアを調べる。
結果は「Mirror_sym.csv」に書き出す。

行数	説明記号	説明
1	MIRRORSEARCH	
2	"axis": AXIS	鏡面軸(0, 1, 2 で XZ, YZ, XY 平面)
3	"mat": TARGET	(TARGET:鏡面元の材料 ID)
4	"mirror": MIRROR	(MIRROR：鏡面先の材料 ID。-1 を指定すると材料を気にせず探す)

・ 例
{
 "name": "MIRRORSEARCH",
 "axis": 1,
 "mat": 5,
 "mirror": -1
}

材料 ID が 5 の要素に対し、YZ 平面で鏡面位置にある要素を調べる（全ての材料 ID で）

● **MIRROR_ROT_SEARCH**

- 指定した材料の要素をサーチし、その鏡面对称位置にある要素とのペアを調べる。
- さらに、回転対称の位置にある要素もサーチし、ペアを調べる。
- 結果は「Mirror_rot_sym.csv」に書き出す。

行数	説明記号	説明
1	MIRROR_ROT_SEARCH	
2	"axis": AXIS	鏡面軸(0, 1, 2 で XZ, YZ)
3	"range": [S_DEG, E_DEG]	(S_DEG, E_DEG：それぞれ、対称元の範囲を指定する開始角度と終了角度。X 軸からの)
4	"mat": TARGET	(TARGET:鏡面元の材料 ID、
5	"mirror": MIRROR	(MIRROR：鏡面先の材料 ID。-1 を指定すると材料を気にせず探す)
6	"rot_num": ROT_NUM	(ROT_NUM：鏡面の後、回転対称を探す回数)
7	"deg": deg	(回転対称を探す回数、ROT_deg：回転角度)

・ 例
{
 "name": "MIRROR_ROT_SEARCH",
 "axis": 1,
 "range": [45, 90.0],
 "mat": 5,
 "mirror": -1,
 "rot_num": 2,
 "deg": 45.0
}

角度が 45deg～90deg に位置してかつ材料 ID が 5 の要素に対し、YZ 平面で鏡面位置にある要素を調べる（全ての材料 ID で）その後、2 回、45 度だけ回転対称の位置にある要素を探す

● ADDMSH

他のメッシュを読み込んで、いまのメッシュに結合する。

行数 説明記号 説明

```

1  ADDMSH
2  "kmat": KMAT      *      0/1 0: 付け足すメッシュの材料 ID を更新、1: 付け足すメッシュの材料 ID
   を変えない
3  "knod": KNOD      *      0/1 0: 付け足すメッシュの重複節点を探して消す、1: 重複があってもその
   まま
4  "filename": FNAME      *      メッシュのファイル名
5  "surf": SURF      重複節点ができうる、結合のある面  - 重複削除の探索を効率化するため
   (SURF = 0:X, 1:Y, 2:Z, 3:R, -1:メッシュ端の節点を全探索, -2:全節点で全探索)
6  "val": VAL        結合のある面とその値

```

・例

```

{
  "name": "ADDMSH",
  "kmat": 1,
  "knod": 0,
  "filename": "mesh2.unv",
  "surf": 2,
  "val": 0.15
}

```

...上の例だと「Z=0.15」なる XY 平面でメッシュを結合させる

● HEXLOCALCN

積み上げで作った六面体要素の局所 ID を入れ替える（底面と上面を入れ替えたいとき用）

要素 ID と XYZ 範囲(要素重心)で反転させる要素を指定する。

※注：積み上げで作った六面体専用なので、ほかのでやるとバグる可能性大。

行数 説明記号 説明

```

1  HEXLOCALCN
2  "dir": DIR        入れ替える向き (0 : 0123-4567、1 : 1265-0374、2 : 0154-3267)
3  "range_mat": [MAT1 MAT2] 入れ替え対象とする材料 ID の始点・終点
4  "range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX] (それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

```

● HEXLOCMOD

積み上げで作った六面体要素の局所 ID を自由に入れ替える。

※いまの向きがわかっているとき専用。わからずにやるとどこを向くかわからない。

行数 説明記号 説明

```

1  HEXLOCMOD
2  "local": [LOCAL×8]  入れ替え後の局所 ID の順 (例 0 3 7 4 1 2 6 5) など、元の局所を好きに振り分け
   る。ヤコビアン正負は自分で保証すること。
3  "range_mat": [MAT1 MAT2] 入れ替え対象とする材料 ID の始点・終点
4  "range": [XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX] (それぞれ、X,Y,Z の最大最小値)

```

・例

```

{
  "name": "HEXLOCMOD",
  "local": [0, 3, 7, 4, 1, 2, 6, 5],
  "range_mat": [5, 10],
  "range": [-10, 10, -10, 10, -10, 10]
}

```

- 8. E) **MODLOCAL2D**
2 次元要素の節点並びを、面積が正になるように並び替える。
※現状、面積は xy 平面上にあるときのみ！ほかにあるとバグります

行数	説明記号	説明
1	MODLOCAL2D	
・ 例		
MODLOCAL2D		
・ ・ 2D 要素の節点並びを面積が正になるようにそろえる		

- **DIVSQTOTRI**
メッシュ内にある「四角形」を三角形に分割する。
それ以外の要素は無視する。
コマンド後、元の四角形要素は削除され、三角形化された要素たちが加わる。
メッシュ内の要素 ID は完全に変わるので注意。

行数	説明記号	説明
1	DIVSQTOTRI	
・ 例		
DIVSQTOTRI		

- **DIVPRITOTET**
メッシュ内にある「プリズム」を四面体に分割する。
それ以外の要素は無視する。
コマンド後、元のプリズム要素は削除され、四面体化された要素たちが加わる。
メッシュ内の要素 ID は完全に変わるので注意。

行数	説明記号	説明
1	DIVPRITOTET	
・ 例		
DIVPRITOTET		